

基于进迭时空 K1 的全链路本地具身智能服务机器人

摘要

随着边缘 AI 芯片、轻量化视觉模型和本地语音模型逐步成熟，服务机器人开始从单一遥控设备转向具备感知、理解、决策和执行能力的实体系统。现有室内智能设备大多停留在语音应答、画面识别或平面移动层面，对真实物品的三维定位、接近和操作能力不足，难以把 AI 判断转化为可见的空间动作。本作品围绕 2026 进迭时空赛题二：边缘 AI 应用，设计并实现一台基于 K1 的全链路本地具身智能服务机器人，目标是完全不依赖云端接口，让机器人在室内场景中完成语音交互、目标识别、空间定位、导航接近、升降调节、机械臂动作和任务反馈。

作品采用进迭时空 K1 MusePi Pro（下文简称 K1、K1 主控）作为本地智能计算核心，运行语音唤醒、语音识别、语音合成、目标检测及三维定位、状况告警、任务管理和导航控制等软件模块。机器人结构上采用四轮全向底盘、垂直升降机构和机械臂组成的复合执行机构，配合 RGBD 视觉、激光雷达、IMU 和其他状态反馈，形成从环境感知到实体执行的闭环。由于本项目涉及引脚数量大于 40 pin，外设数量需求大于 10 个，因此只用 K1 无法满足需求，故引入单片机下位机（下文简称单片机、下位机）负责底盘、升降、机械臂和夹爪的实时控制，两者通过串口协议协同工作。

系统已完成整机结构搭建、K1 侧 AI 运行框架、下位机实时控制、建图导航、移动端地图交互、目标搜索、物体操作任务链路和状态反馈机制。作品证明，在轻量算力平台上可以把视觉、语音、导航和执行控制统一到本地闭环中，形成面向家庭、办公、病房和值守场景的实体服务能力。其意义在于，把边缘 AI 从屏幕中的识别和问答推进到真实空间中的可执行服务，为低成本、高隐私和弱网络环境下的具身智能设备提供了可复用的实现路径。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本作品，如图 1 所示，面向室内服务场景，核心功能包括本地语音交互、目标检测与三维定位、建图导航、自由/非自由物体操作和状态告警。用户可以通过语音下达取物、寻找物品、移动到指定区域等指令，也可以通过移动端 APP 查看地图和机器人位姿，并根据实际情况标记地图区域。机器人能够在本地完成目标检测，结合深度信息计算目标距离和空间位置，再由任务管理模块生成执行流程，驱动底盘接近目标，控制升降机构调整高度，并由机械臂和夹爪完成抓取或放置。

作品的特性不只体现在功能数量上，更体现在空间交互能力。四轮全向底盘提供平面移动和姿态调整能力，升降机构扩大垂直工作范围，机械臂与夹爪负责末端操作，RGBD 视觉提供目标位置依据。这样机器人不再只是识别目标，而是能够把目标转换成可执行的三维任务。系统还提供正常模式和低功耗模式，能够根据任务负载调整视觉和 AI 运行方式，在有限端侧资源上保持可用的多模态能力。



图 1 机器人多视角实物图

1.2 应用领域

本作品适用于对隐私、本地响应和实体执行有要求的室内服务场景，如图 2 所示。在家庭场景中，机器人可以承担物品寻找、轻量取放、桌面整理、药品或水杯递送和老人看护辅助等任务。在病房和康复空间中，机器人可以在不上传敏感数据的条件下完成巡检、物品递送和异常状态提醒。在办公室和实验室中，机器人可以执行小件物品搬运、区域巡查、设备状态观察和人员辅助服务。在仓储前端和社区服务点中，机器人可以完成小范围物品识别、货架低频巡检和指定位置转运。

这些场景的共同特点是空间范围有限，物品种类相对固定，对云端连接依赖应尽量降低，同时需要设备具备一定的三维交互能力。作品通过 K1 本地推理和复合执行机构，把语音、视觉、地图和动作统一到一个可落地的机器人平台中，适合部署在弱网络、重隐私和需要稳定本地响应的环境。



图 2 典型应用场景示意图

1.3 主要技术特点

本项目的主要技术特点如表 1 所示。

表 1 主要技术特点

主要技术特点	说明
较大工作空间范围的复合执行机构	X 型四轮全向底盘负责平面移动，升降机构负责工作高度调整，机械臂和夹爪负责末端操作，三者组合后显著提升了机器人对桌面、抽屉、多层柜等不同高度和自由度物体的交互能力。
RGBD 视觉下的三维目标定位	RGB 目标检测提供类别、置信度和二维框，深度模块在目标区域内进行有效深度筛选和三维投影，在经过坐标转换和算法处理后，得到可用于接近和抓取的目标位置，减少仅依赖二维图像带来的空间误差。
本地多模态推理与实体执行闭环	语音、视觉、位姿和状态信息进入 K1 后，由本地模型和任务管理模块完成识别、理解和决策，再通过控制管理模块下发到底盘、升降、机械臂和夹爪，执行结果继续回传到系统状态中。
面向用户的多端交互能力	机器人同时支持语音交互和移动端 APP 地图交互，移动端 APP 可查看地图、机器人位姿、建图状态和进行地图区域标定，使用户日常使用更加方便和直观。
K1 与单片机异构协同控制	K1 承担 AI 推理、导航、任务规划和高层控制，单片机承担 5 路电机的低延时实时运动控制、状态采集和执行保护，系统通过统一二进制协议传递命令和反馈，兼顾端侧智能与实时稳定性。

1.4 主要性能指标

衡量本项目的指标主要包含语音部分、视觉部分、建图导航部分、资源管理与系统稳定性和控制部分。

本项目语音部分的主要指标如表 2 所示。

表 2 语音部分主要性能指标

主要指标	指标数值	依据
语音链路总耗时	约 10.6 s	使用 16 kHz 测试语音注入 ROS2 语音链路，连续测试 3 轮，统计 Wakeword、VAD、ASR、LLM、TTS 合成和播放总耗时，包含唤醒词语音注入 1 s 和指令语音注入 3 s
语音链路处理耗时 (不含播放)	约 8.1 s	同一测试中扣除 TTS 播放时间后统计
Wakeword 耗时	1.31 s	注入固定唤醒语音，记录 Wakeword 事件触发时间，连续 3 轮取平均，RTF 约 1.3
VAD 分段耗时	约 3.1 s	注入固定语音段，记录 VAD 起止事件并统计分段耗时，包含 3 s 语音，每个 20 ms chunk 注入后推理耗时约 6 ms，RTF 约 0.3
ASR 推理耗时	约 1.5 s	SenseVoice 使用 SpacemiT EP 加速，对约 3 s 语音段转写，连续 3 轮取平均，RTF 约 0.5
LLM 意图识别耗时	1.34 s	Qwen 2.5 0.5B Q4_0 本地推理，启用 KV cache，预热模型后连续 3 轮取平均
TTS 合成耗时	1.97 s	Matcha zh-en 本地合成固定回复语音，连续 3 轮取平均，生成语音时长约 2.5 s

主要指标	指标数值	依据
本地大模型预填充速度	82.77 token/s, 100.97 token/s	使用 llama-bench 对 qwen2 1B Q4_0 测试，参数为 4 线程、pp64、fa 1，分别记录默认环境和禁用 TCM 后结果
本地大模型生成速度	11.83 token/s, 11.59 token/s	使用 llama-bench 对 qwen2 1B Q4_0 测试，参数为 4 线程、tg64、fa 1，分别记录默认环境和禁用 TCM 后结果

本项目视觉部分的主要指标如表 3 所示。

表 3 视觉部分主要性能指标

主要指标	指标数值	依据
YOLO 推理帧率，320×320	约 22 fps	相机输入 30 fps，YOLO 使用 SpacemiTEP 加速，输入分辨率设为 320×320，统计稳定推理输出帧率
YOLO 纯模型推理帧率，320×320	约 45 fps	使用自训练并经过 xslim 量化的 YOLOv8n_320.q.onnx 模型，在不包含图像输入帧率限制和图像前后处理的条件下测试

本项目建图导航部分的主要指标如表 4 所示。

表 4 建图导航部分主要性能指标

主要指标	指标数值	依据
建图栅格分辨率	0.05 m	读取建图配置参数，地图分辨率设置为 0.05 m
导航定位精度	0.05 m	在导航测试中记录目标点与定位结果偏差，实测定位误差约 0.05 m
导航成功率	87.0%	共进行 23 次导航测试，成功 20 次，成功率为 20 除以 23，约 86.96%

本项目资源管理与系统稳定性部分的主要指标如表 5 所示。

表 5 资源管理与系统稳定性主要性能指标

主要指标	指标数值	依据
AI 推理资源复用方式	YOLO、ASR、TTS 可使用 SpacemiTEP 加速，并在 ai runtime complement container 进程中串行复用计算资源	观察 AI runtime 运行结构和模型推理任务调度方式，确认多模型通过同一推理进程串行执行
KWS 待机 CPU 占用	约 5%	唤醒词检测常驻运行，统计待机状态推理核心占用
VAD 运行 CPU 占用	约 5%	VAD 模块运行时统计 CPU 占用
ASR 运行 CPU 占用	约 25%	SenseVoice 使用 SpacemiTEP 加速，配置使用 2 个 EP 线程，运行时 2 核心跑满
语音与视觉资源调度	支持共用 EP 资源	同时运行视觉与语音链路，触发语音任务时视觉推理让出 EP，ASR 正常启动

本项目控制部分的主要指标如表 6 所示。

表 6 控制部分主要性能指标

主要指标	指标数值	依据
底盘达速响应时间	100 ms 左右	从静止发送最大速度控制指令，统计速度指令生效到达最大设定值的响应时间
升降架最大运行速度	0.18 m/s	升降机构按最大速度运行，按位移和时间计算速度
机械臂默认关节速度	600 step/s, 约 52.7°/s	使用默认关节速度参数换算得到

1.5 主要创新点

本项目的主要创新点如表 7 所示。

表 7 主要创新点

主要创新点	创新方法
优秀的资源调度算法	通过运行模式切换、有限队列、语音优先保护和任务管理器串行编排，在 K1 上协调语音、视觉和导航等多项工作，使多模态 AI 任务在 2TOPS 轻量算力下稳定运行。
精准的目标三维定位	系统以 RGB 检测框为入口，结合深度区域筛选、有效深度统计和坐标投影转换，得到可用于接近与抓取的目标位置。
普适的复合执行机构	全向底盘、升降机构、机械臂和夹爪协同工作，具备移动、变高和自由/非自由物体操作等功能，能在不同场景和不同高度对多种物体进行操作。

1.6 设计流程

本项目按照需求分析、总体方案设计、机械设计、电控设计、软件架构设计、模块开发、联调测试和整机验证的流程完成。需求分析阶段明确边缘 AI 应用和三维实体交互目标；总体方案阶段确定 K1 主控、下位机和复合执行机构；机械设计阶段完成底盘、升降、机械臂和夹爪布局建模；电控设计阶段完成传感器、执行器、电源和通信链路；软件阶段完成本地 AI、导航、任务管理、移动端和实时控制程序；联调阶段完成感知、决策、控制和反馈闭环。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由 K1 主控计算系统、视觉与定位传感系统、复合执行机构、移动端 APP 交互系统、单片机实时控制系统、电源系统等组成。K1 侧完成语音、视觉、导航、任务管理、系统状态管理和移动端桥接，视觉与定位传感系统包括 RGBD 视觉、激光雷达、IMU，以提供环境数据、机器人姿态、目标类别和目标空间位置。复合执行机构包括 X 型全向轮底盘、升降机构、机械臂和夹爪，负责移动、接近、高度调整和末端操作。移动端 APP 交互系统通过配对 K1 蓝牙，完成通信启动、建图操作与地图区域标定。单片机侧完成底盘、升降、机械臂、夹爪实时控制和状态回传。电源系统使用 3S 锂电池，给所有设备供电。硬件和软件分开进行阐述，各自框图参见图 3 和图 9。

系统运行时，用户通过语音或移动端输入任务，K1 主控完成意图识别和任务编排。若任务需要空间执行，导航模块根据地图和区域信息控制底盘到达目标附近，视觉模块再获取目标类别和深度位置，控制管理模块再根据任务类型调用升降、机械臂和夹爪动作。下位机持续返回运动状态、故障状态和里程计信息，K1 根据反馈更新任务状态，并通过语音或移动端反馈给用户。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件系统围绕机械结构和电气系统展开。详细硬件框图和实物图如图 3 和图 4 所示。

电气系统以 K1 主控和单片机下位机为核心。K1 侧连接 RGBD 相机、激光雷达、IMU、音频输入输出设备，同时通过串口与单片机下位机连接。其中由于本项目采用的 RGBD 相机并不支持 RISC-V 架构，所以其先经过了一个受支持的开发板，再由网线转接到 K1 主控。

单片机下位机连接底盘电机驱动、舵机驱动、SPP 蓝牙模块、红外传感器、燃气传感器、温湿度传感器和 OLED 模块。其中底盘电机驱动再连接到 5 路带编码器的直流减速电机；舵机驱动再串行连接到 6 个舵机；电源模块主要直连到 K1 主控、相机转接板、电机驱动、机械臂，再通过分流或降压给其余子模块供电。

机械系统方面，底盘采用 X 型分布全向轮结构，能够完成前进、横移、旋转和组合运动。升降机构使用同步带、同步轮和直流减速电机，以竖直形式构建。机械臂基于 6 个串行总线舵机，实现 6 轴自由度。

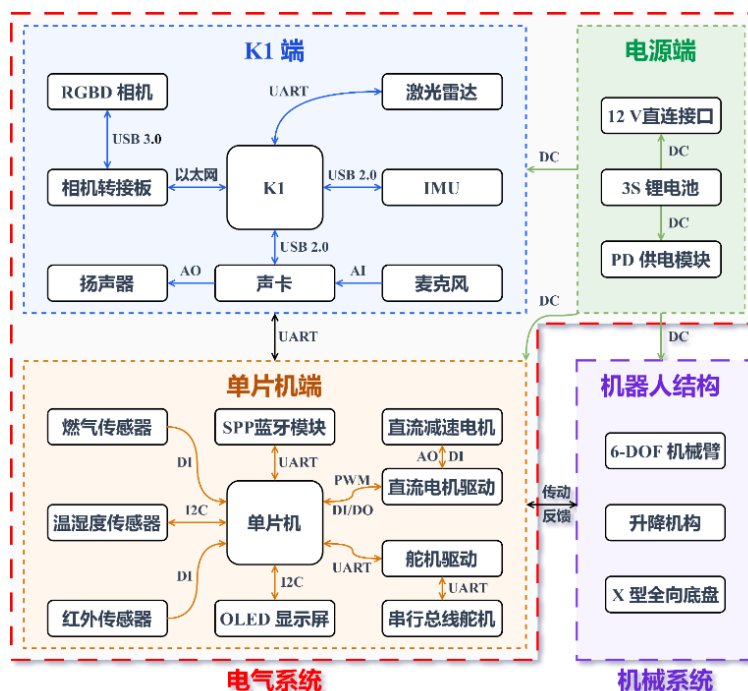


图 3 硬件系统框图

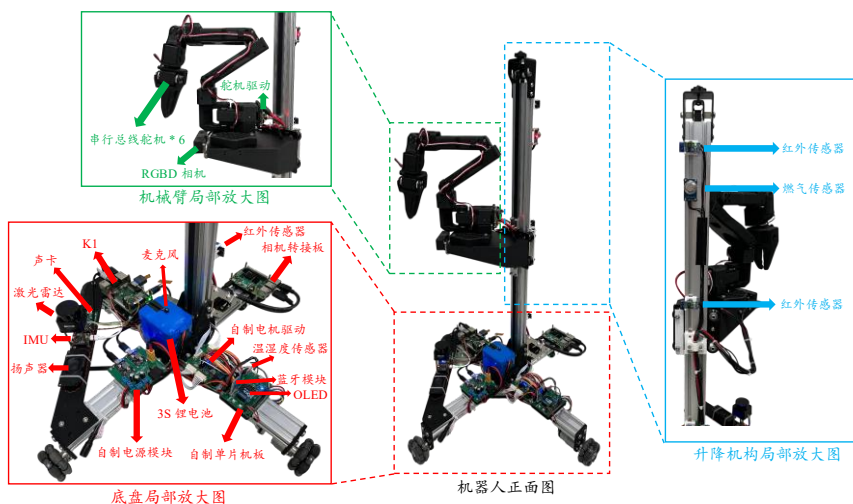


图 4 机器人硬件实物及局部标注图

2.2.2 机械设计介绍

机器人机械结构主要分为全向底盘、升降机构和机械臂，如图 5 所示。

底部为四轮全向底盘，使用 2040 铝型材为骨架，拼接为 X 型，各底盘电机通过转接件固定到铝型材末端。电池、电源模块和主要控制板集中布置在底盘上方，使重心靠近底盘中心，提高移动稳定性。

中部采用垂直升降机构，使用一根 2040 铝型材为骨架，其底部通过碳纤维 3D 打印件和角钢连接到底盘，非常稳固。使用同步带固定到金属制滑台，轻量且精度较高。滑台上固定一由碳纤维材料打印的平台，再与机械臂底座连接，为末端执行器提供不同高度的工作平面。

上部为机械臂和夹爪，机械臂负责把夹爪移动到目标附近，夹爪负责闭合抓取和张开放置，实现物体取放。

该机械结构的重点是扩大机器人对三维空间的覆盖。底盘解决平面接近问题，升降机构解决高度变化问题，机械臂解决末端精细位置问题，夹爪解决物品接触问题。相比只有底盘或固定机械臂的方案，该结构能够覆盖地面、桌面和中等高度区域，更适合室内服务任务。实际装配中，计算板、电池和线束集中在底盘附近，减少上部运动负载，机械臂采用轻量化安装方式，降低升降机构负担。

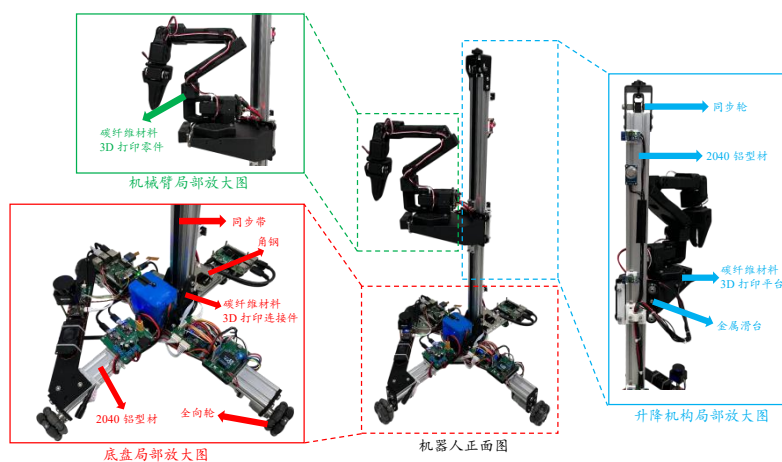


图 5 机器人机械结构及局部标注图

2.2.3 电路各模块介绍

以 K1 作为唯一主控计算模块，连接 RGBD 相机、激光雷达、IMU、音频输入输出设备和单片机下位机。该模块负责本地 AI 模型运行、视觉处理、地图处理、导航控制、任务编排和用户交互，是整机的智能计算中心。各模块如图 6 所示，其中简要介绍了各模块的型号或主要参数。



图 6 K1 侧主要模块

实时控制模块以单片机为核心，连接底盘电机驱动、舵机驱动、SPP 蓝牙模块、红外传感器、燃气传感器、温湿度传感器和 OLED 模块。负责接收 K1 下发的运动指令，并忠实执行控制、状态采集和反馈上报。是 K1 的协处理器。各模块如图 7 所示，其中简要介绍了各模块的型号或参数。

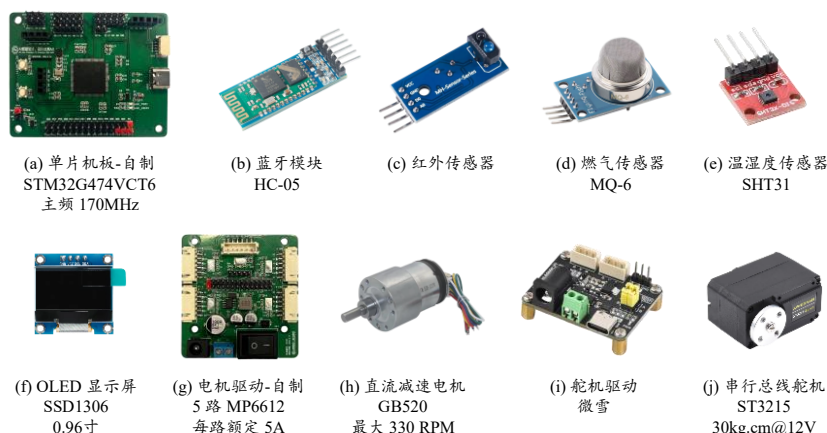


图 7 单片机侧实时控制模块

电源模块主要直连到 PD 协议电源小板、电机驱动、机械臂，再通过分流或降压给其余子模块供电。由于执行机构存在瞬时大电流，系统通过电源分配和线束布局把计算端与驱动端分开，减少电机和舵机动作对 K1 与传感器的影响。



图 8 电源模块

需要说明的是在上述模块中，自行使用嘉立创 EDA 进行 PCB 设计制作的模块有单片机板、电机驱动板和电源分配板，其余均为成品模块。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

系统软件的关键思路是让 K1 负责复杂且慢速的智能决策，让单片机负责快速且稳定的实时控制。软件系统主要由 K1 侧智能/通信/导航软件、单片机实时控制软件和移动端软件组成。K1 侧智能软件运行在 ROS2 框架下，包含 AI 运行时、语音流程控制、语音意图解析、视觉三维目标定位、任务管理、控制管理和系统管理。K1 侧通信与导航软件包含单片机桥接、激光雷达驱动、IMU 接入、建图导航和移动端桥接。单片机实时控制软件采用任务化结构，负责底盘、升降、机械臂、夹爪、命令协议和状态回传。移动端软件采用安卓 APP 实现桥接控制、建图控制、位姿显示、地图查看与标定和人工接管。详细软件框图和实物图如图 9 所示。

以最为复杂的理想任务之一为例——“用户在客厅中命令机器人去把卧室书桌抽屉中的钥匙拿回来”，系统软件的执行流程为：K1 侧本地语音识别链路接收到用户命令后，LLM 意图理解模块将指令解析为包

含任务类型、目标物体、来源地点和返回地点的任务意图，例如取物、钥匙、卧室书桌抽屉、客厅起点。**TaskManager** 接收意图后先检查地点、目标、运行模式、电量、安全状态和执行机构能力，确认可执行后创建任务链，按记录起点、导航到目标区域、请求 **Vision3D** 定位、接近抽屉、执行开合类操作、搜索钥匙、抓取钥匙、返回起点和放置交付的顺序运行，并以有限状态机监督每一步。**ControlManager** 负责调用导航、视觉三维定位、升降、机械臂和夹爪等原子动作，**McuBridge** 负责把动作命令转换为下位机协议并接收状态反馈，单片机完成实时运动控制，**K1** 根据反馈判断完成、重试、停止或语音提示。

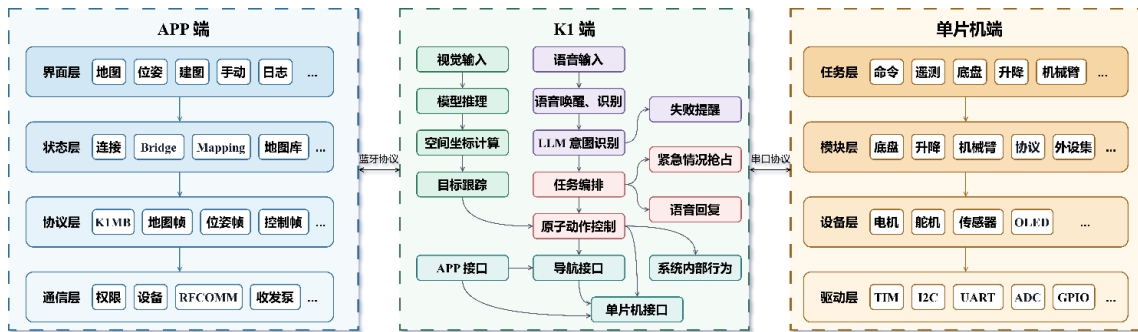


图 9 软件系统框图和实物图

2.3.2 软件各模块介绍

K1 侧本地 **AI** 运行模块负责端侧模型调度。该模块运行语音唤醒、语音活动检测、语音识别、语音合成、目标检测、人体姿态识别和动作告警模型，并根据正常模式和低功耗模式切换视觉任务。

K1 侧语音交互模块负责把用户声音转换为机器人任务。音频输入先进入唤醒和语音活动检测，随后进行语音识别和意图解析。系统根据意图生成任务请求，任务完成或发生异常时再通过语音合成和播放模块反馈给用户。该链路使机器人能够在完全本地的条件下完成基本自然交互。

K1 侧视觉感知模块负责目标识别、跟踪、姿态识别和异常告警。**RGB** 检测和深度检测分层次进行，以节约系统资源。**RGB** 检测输出目标类别、二维框和置信度，视觉跟踪模块维护目标连续性，姿态模块用于人体姿态分析，告警模块根据检测结果输出火焰、烟雾和跌倒等事件。若需要进行空间定位，三维目标定位模块会结合二维目标框和深度信息，在目标区域内筛选有效深度并投影到机器人坐标系，为接近和抓取提供空间位置。

K1 侧任务管理模块负责把用户意图转换为机器人可执行任务。模块内置目标别名和地点别名，支持瓶子、水杯、钥匙、手机、遥控器、电脑等常见目标，也支持厨房、客厅、卧室、卫生间等地点表达。任务管理模块根据任务类型生成寻找、导航、接近、抓取、放置和停止流程，并持续发布任务状态。

K1 侧控制管理模块负责把任务转换为动作。导航任务调用地图和区域中心点，控制底盘到达指定位置；寻找任务调用视觉三维定位结果；物体操作任务根据目标类别选择抓取配置，控制升降高度、机械臂末端位置和夹爪角度；停止任务会取消导航并停止运动。控制管理模块还检查里程计新鲜度、执行能力和安全状态，减少无效指令。

K1 侧建图导航模块负责室内地图生成、保存和导航。激光雷达数据经过机器人自身轮廓滤除后进入建图和导航流程，系统维护地图坐标、里程计坐标、底盘坐标、激光雷达坐标和 **IMU** 坐标之间的关系。保存后的地图可用于导航，移动端能够查看地图图块和机器人位姿。

K1 侧单片机桥接模块负责 **K1** 和下位机之间的数据通道。该模块通过串口发送底盘速度、停止、里程计、升降、机械臂和夹爪相关指令，并接收底盘状态、升降状态、机械臂状态和执行结果。协议采用帧头、来源、目标、命令、序号、长度、载荷和校验结构，支持命令确认和状态周期上报。

单片机侧软件负责底层执行。底盘任务按 10 毫秒周期运行，控制四个轮电机完成全向运动；升降任务根据高度目标、编码器和位置传感器完成归零、限位和移动；机械臂任务控制关节舵机和夹爪；遥测任务按周期回传状态和结果。该模块保证执行机构响应稳定，并把硬件状态反馈给 **K1**。

安卓移动端 APP 负责面向用户的地图和人工接管。安卓手机配对 K1 蓝牙后，应用内可以启动自主建图、查看建图状态与机器人位姿、查看历史地图和标定历史地图区域，也可以在人工模式下发送速度指令。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

作品已完成整机机械搭建、K1 主控部署、下位机控制程序、移动端应用、单片机桥接、建图导航、AI 运行时、语音流程、视觉检测、三维目标定位、任务管理、控制管理和抓取放置流程。整机能够围绕边缘 AI 应用要求，完成从用户输入、环境感知、本地推理、任务决策、实体执行到状态反馈的完整链路。

性能参数分为代码配置参数和实测指标两类。代码配置参数已经由仓库配置文件和控制程序确定，包括本地视觉输入分辨率、低功耗视觉帧率上限、深度有效距离、底盘控制周期、状态回传周期、升降搜索高度和导航控制频率。实测指标包括语音响应延迟、本地模型首字延迟、目标检测准确率、三维定位误差、抓取成功率、导航成功率、任务完成时长、资源占用和连续运行时长等。本项目的主要指标已在报告第一部分给出。本项目的主要参数如表 8 所示。

表 8 主要参数

主要参数	参数数值
计算主控	进迭时空 K1 MusePi Pro, 8 核 64 位 RISC-V 架构, 2 TOPS 算力
下位机控制器	STM32G474VCT6, 主频 170 MHz, 负责底盘、升降、机械臂、夹爪和状态回传
视觉输入与模型	YOLOv8n_320.q.onnx, 输入分辨率 320×320; 稳定推理输出约 22 fps, 纯模型推理约 45 fps
语音交互链路	Wakeword、VAD、ASR、LLM、TTS 全本地串联; 语音链路总耗时约 10.6 s, 处理耗时约 8.1 s (不含播放)
本地大模型参数	Qwen 2.5 0.5B Q4_0 意图识别耗时 1.34 s; qwen2 1B Q4_0 预填充速度 82.77/100.97 token/s, 生成速度 11.83/11.59 token/s
建图导航参数	建图栅格分辨率 0.05 m, 导航定位精度 0.05 m, 导航成功率 87.0% (20/23)
执行控制参数	底盘达速响应 100 ms, 升降架最大运行速度 0.18 m/s, 机械臂默认关节速度 600 step/s (约 52.7°/s)
AI 资源调度	YOLO、ASR、TTS 可使用 SpacemiT EP 加速, 并在 ai runtime complement container 进程中串行复用计算资源
运行资源占用	KWS 待机 CPU 占用约 5%, VAD 运行 CPU 占用约 5%, ASR 运行 CPU 占用约 25%
语音与视觉协同	支持共用 EP 资源; 触发语音任务时视觉推理让出 EP, ASR 正常启动
主要传感器参数	RGBD 相机深度范围 0.25-2.5 m; 激光雷达测距范围 0.02-12 m; IMU 为九轴模块
电源参数	3S 锂电池 12 V@12000 mAh, 额定 15 A; PD 供电模块最大输出 65 W

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

包括 X 型四轮全向底盘、垂直升降机构、机械臂安装结构、夹爪末端结构和整机承载布局。机器人实物已经形成完整移动平台，底盘能够承载 K1、单片机、电源、传感器和上部执行机构，升降机构与机械臂形成可覆盖不同高度的操作空间。如图 10 所示。



图 10 机械成果实物图

3.2.2 电路成果

包括 K1 主控计算链路、单片机实时控制链路、底盘电机驱动链路、升降驱动链路、机械臂舵机链路、传感器接入链路、电源分配和串口通信协议。系统能够区分智能计算、实时控制、传感输入和大电流执行供电，使调试和维护更清晰。如图 11 所示。

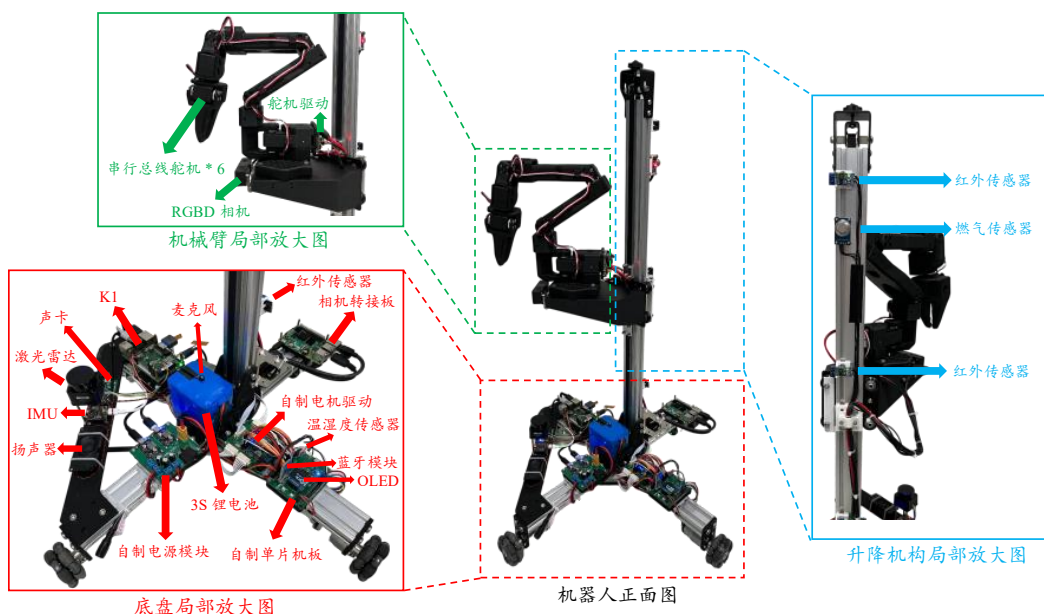


图 11 电路成果实物图

3.2.3 软件成果

包括安卓移动端应用、K1 本地 AI 运行框架、K1 通信与导航工作空间、K1 任务控制工作空间、单片机实时控制工程和上位控制交接工程。安卓应用完成地图查看、位姿显示、建图控制和人工接管。K1 软件完成语音、视觉、三维定位、导航、任务管理、控制管理和系统状态。下位机软件完成底盘、升降、机械臂、夹爪、协议解析和遥测反馈。如图 12 所示。

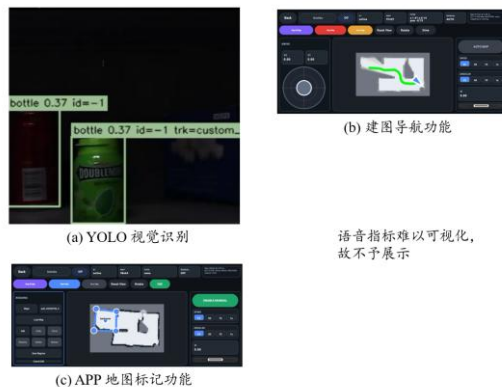


图 12 部分软件成果展示图

3.3 特性成果

围绕功能与特性，作品形成了面向用户的完整服务链路。用户可以通过语音发起任务，机器人在本地识别意图并给出语音反馈；用户也可以通过移动端查看地图和机器人位姿，在需要时进行人工接管。围绕主要技术特点，作品完成了本地多模态推理、RGB 与深度协同定位、移动端地图交互、复合执行机构动作和 K1 与单片机协同控制。围绕主要创新点，作品证明了轻量边缘平台可以同时承载语音、视觉、导航和控制任务，并把这些任务转化为真实空间动作。

典型成果场景包括识别指定物品并给出目标位置，导航到目标附近，调整升降高度，控制机械臂和夹爪完成抓取，把物品移动到指定区域，检测异常事件并发出提示，移动端查看地图和位姿并完成接管。上述场景覆盖了赛题要求中的感知输入、模型推理和执行输出，也体现了边缘 AI 从识别到服务的完整价值。部分功能展示如图 13 所示。



图 13 部分功能成果展示图

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

作品后续可从四个方向扩展。第一，扩展本地大模型能力，使机器人能够理解更复杂的多轮任务和模糊指令。第二，扩展目标类别和抓取配置，增加更多家庭、病房和办公场景中的常见物品。第三，扩展语义地图，把厨房、客厅、桌面、柜边等区域与物品类别和任务经验关联起来，提高导航和抓取效率。第四，扩展末端执行器和传感器，使机器人能完成开关按钮、抽屉拉取、轻量清洁和更精细的操作。上述扩展都应继续坚持本地推理和实体闭环思路，使 K1 边缘 AI 平台在真实服务场景中发挥更高价值。

4.2 心得体会

本作品回答的主要问题是，K1 这样的轻量边缘 AI 平台能否支撑一台具备语音、视觉、导航和实体操作能力的服务机器人。通过整机设计和系统实现可以看到，答案是肯定的。只要把任务边界划清，把模型推理、任务管理和实时控制分层处理，端侧平台不仅可以完成识别和应答，也可以驱动底盘、升降、机械臂和夹爪完成可观察的真实动作。

整个研究过程让我最深的体会是，具身智能不是把多个算法简单堆在一起。视觉模型能识别物体，只是开始；深度信息要能转换成机器人可用的空间位置，导航要能把机器人带到合适距离，升降和机械臂要能把夹爪送到合适高度和角度，底层控制还要不断返回真实状态。任何一个环节没有反馈，系统就容易变成看起来很智能但无法稳定执行的演示。真正困难的地方在于把每个模块的输出变成下一个模块可信的输入。

本作品也让我重新认识到边缘 AI 的价值。云端模型可以很强，但服务机器人面对的是室内隐私数据、实时运动安全和网络不稳定环境。把语音、视觉和任务控制尽量放在本地，既能减少延迟，也能让系统在弱网络下保持基本服务能力。K1 平台的意义正体现在这里，它让机器人不只是外接一个远程大脑，而是在本体上具备持续感知和即时决策能力。

在工程实现上，K1 与单片机的异构结构是比较关键的选择。K1 适合处理模型、地图、任务和交互，单片机适合处理十毫秒级控制、限位、状态回传和执行保护。两者通过明确协议协同后，系统的复杂度被分开，调试也更有层次。移动端地图交互进一步降低了使用和调试门槛，使机器人不只面对开发者，也能面对普通用户。

本作品为边缘 AI 应用提供的贡献在于，把进迭时空 K1 平台、本地多模态推理、三维目标感知和复合执行机构放在同一个完整闭环中验证。作品不是只展示识别结果，也不是只展示遥控运动，而是把 AI 判断落实到导航、升降、抓取和反馈这些实体动作上。后续工作应继续补充更严格的实测数据，扩大目标类别，完善语义地图，并提高抓取和导航在复杂场景中的成功率。这样，机器人才能从能完成任务，进一步走向更稳定、更自然、更可靠的室内服务设备。